

BÁO CÁO CÁ NHÂN

I. Giới thiệu

- Tên dự án: **Summable Smart Bin (thùng rác thông minh)**
- Mô tả: Thùng rác tự động mở nắp bằng cảm biến và có thể điều khiển bằng giọng nói (ESP32-S3)
- Vai trò cá nhân: Lập trình, làm báo cáo.

II. Công cụ sử dụng

Nhóm sử dụng các công cụ sau:

- Trello: Quản lý nhiệm vụ, deadline
- Google Docs: Soạn thảo báo cáo
- Google Drive: Lưu trữ tài liệu
- Messenger: Giao tiếp nhóm

III. Hoạt động cá nhân

1. Quản lý nhiệm vụ

- Task được giao: Code arduino điều khiển cảm biến siêu âm và servo, Code esp32.
- Deadline: 1/5/2026
- Trạng thái: Đang làm
- Số lần cập nhật: 1 lần/ tuần

2. Đóng góp tài liệu

- Viết phần: Tài liệu lập trình arduino và esp32

3. Giao tiếp nhóm

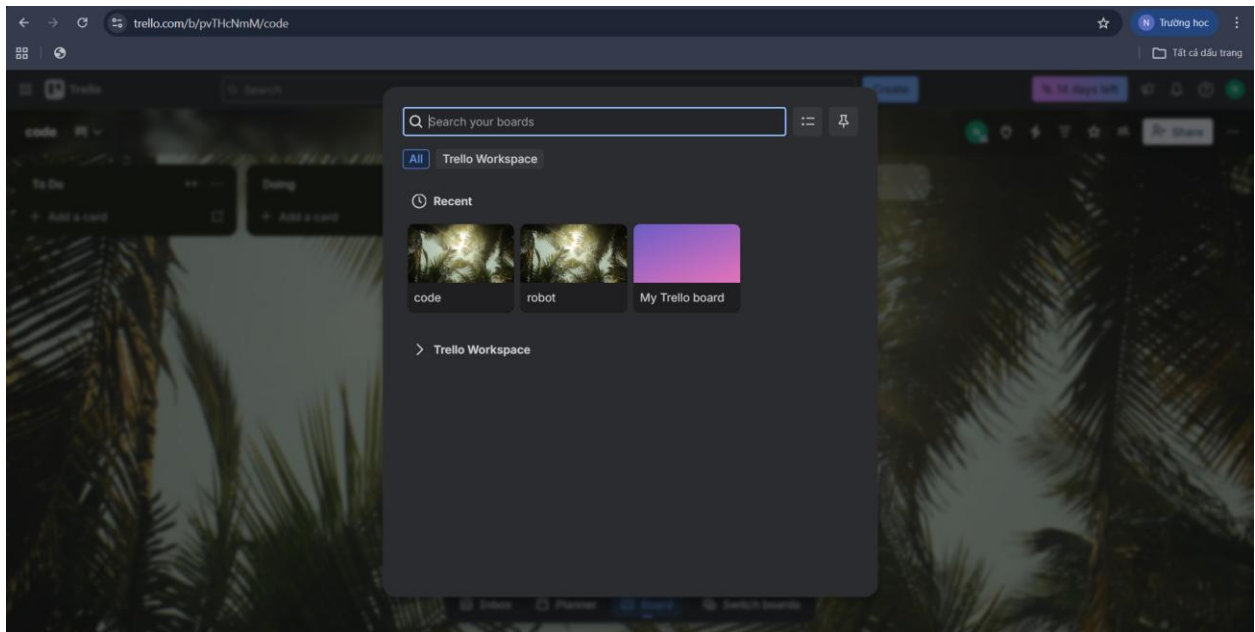
- Nội dung trao đổi: Lỗi cảm biến siêu âm không đồng bộ với servo
- Số lần tương tác: 10 lần

4. Quản lý dữ liệu

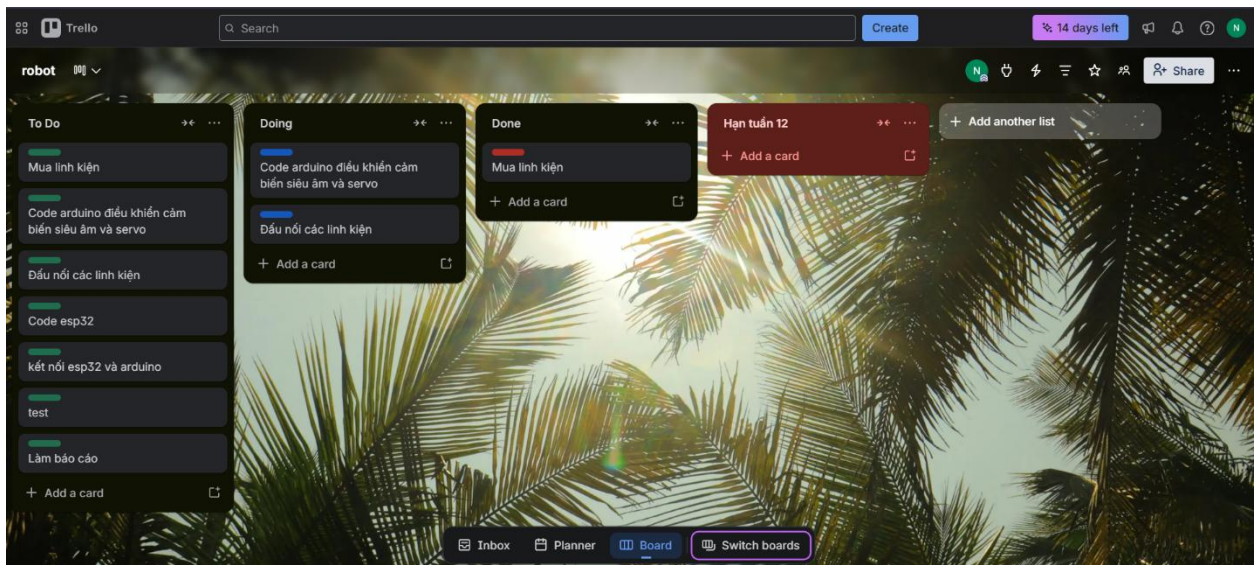
- File upload: **Project Robot**
- Thư mục: project robot
- Code: file code
- Hardware: sheet linh kiện

IV. Minh chứng

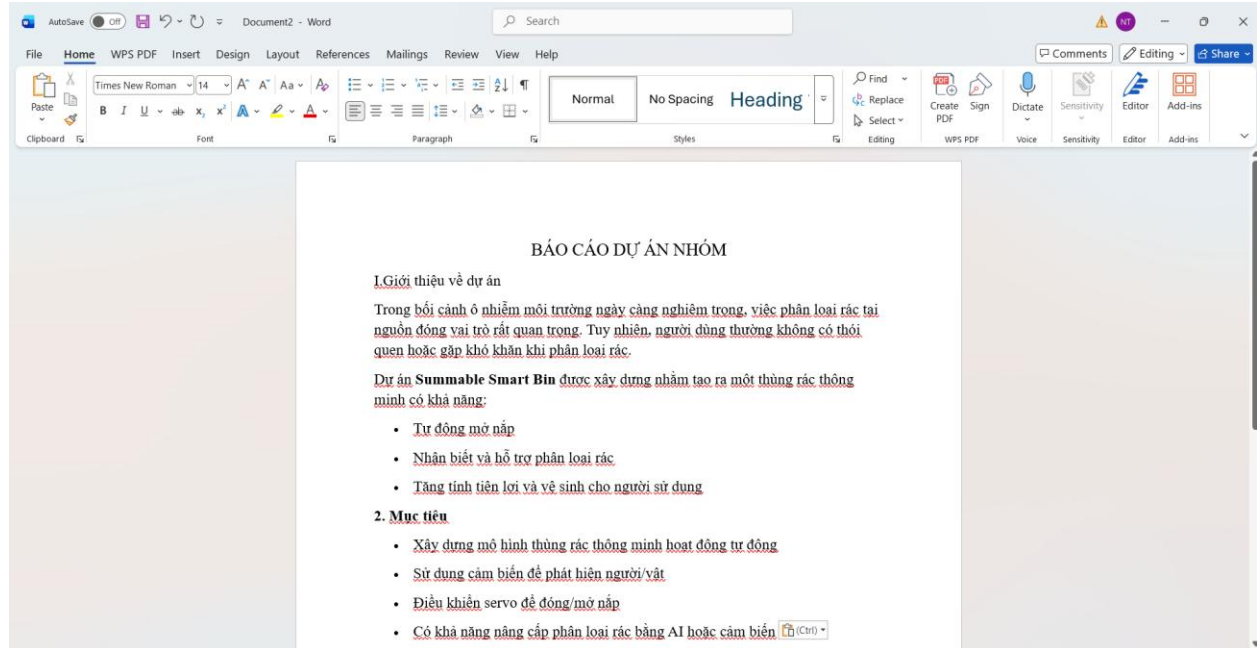
- Hình 1: Task Trello



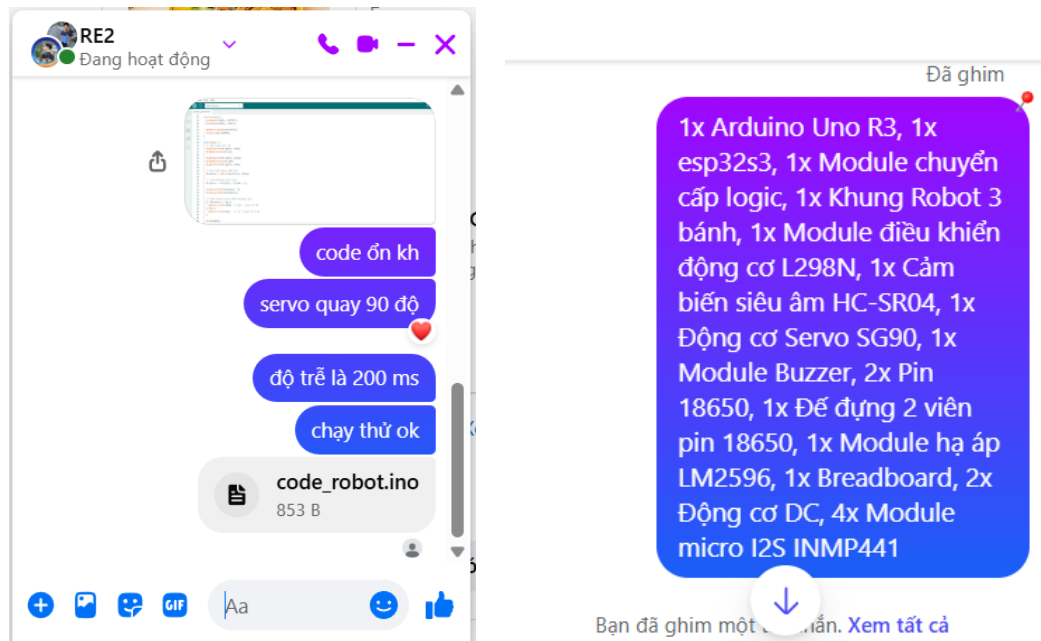
- Hình 2: Deadline + label

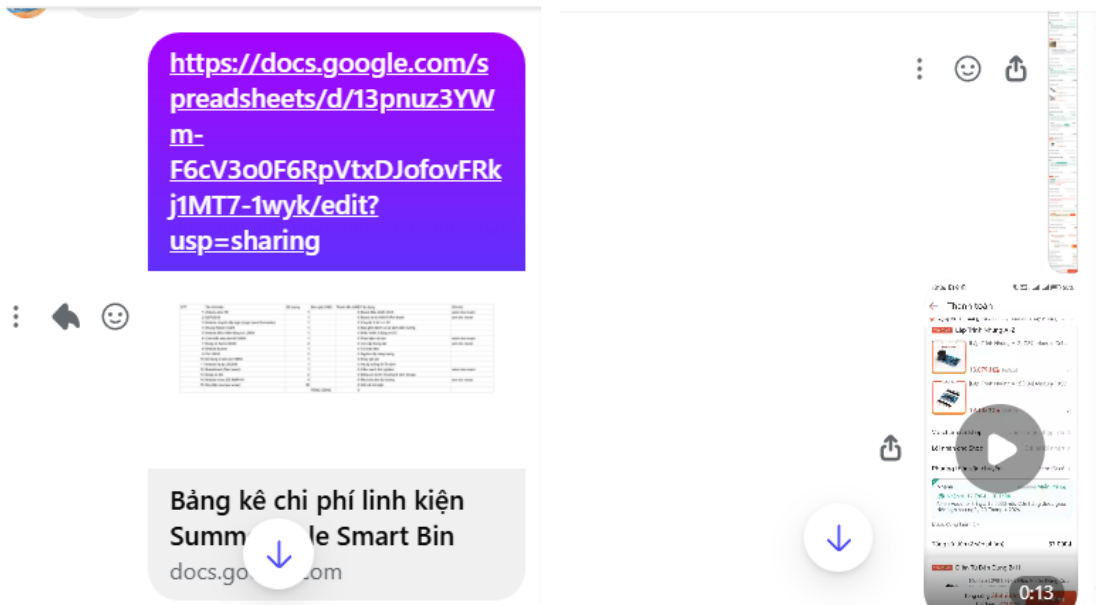


- Hình 3: Nội dung Google Docs

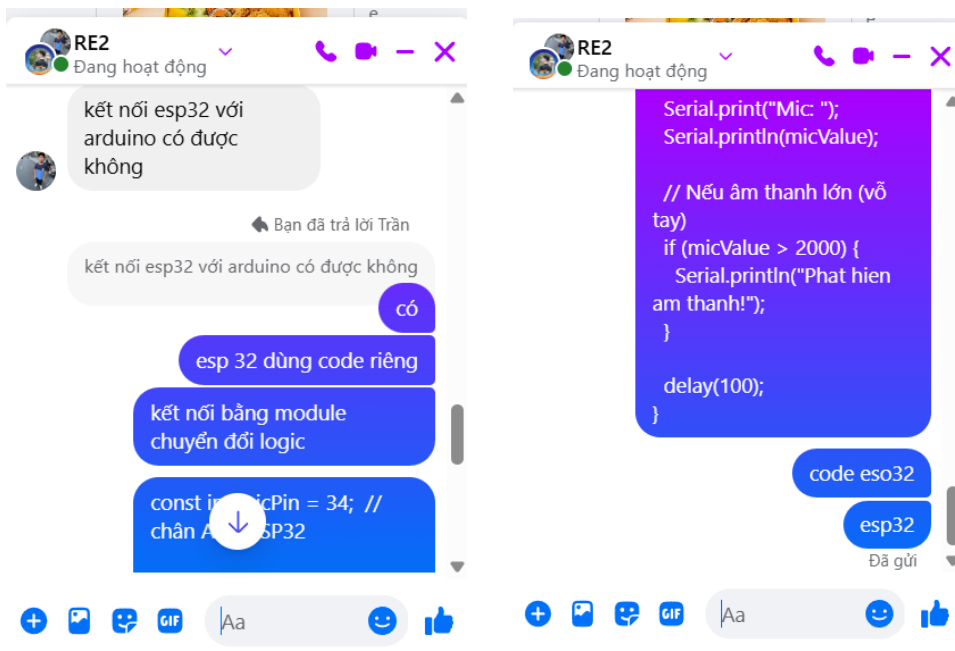


- Hình 5: Tin nhắn Messenger

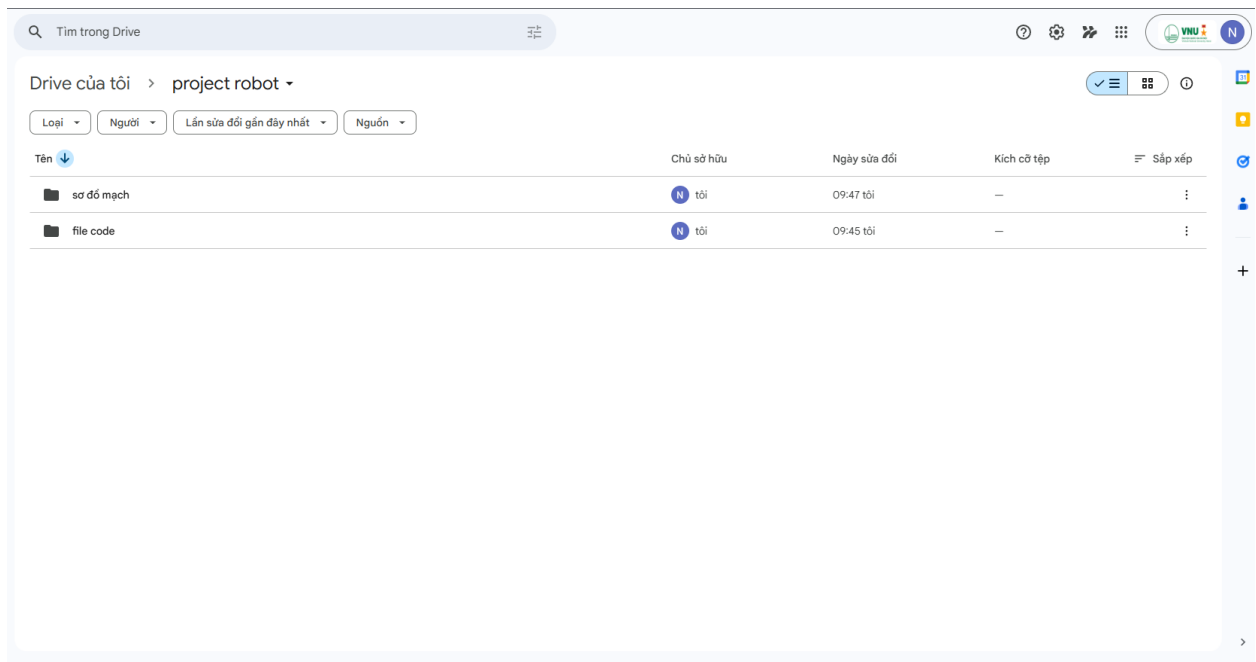




• Hình 6: Thảo luận nhóm



• Hình 7: Google Drive



V. Kết luận

- **Học được:**

Em đã học được cách làm việc nhóm hiệu quả, biết phân chia nhiệm vụ và quản lý thời gian hợp lý. Ngoài ra, em còn biết sử dụng các công cụ hỗ trợ như Trello để quản lý công việc, Google Docs để soạn thảo tài liệu và Google Drive để lưu trữ dữ liệu.

- **Khó khăn:**

Trong quá trình thực hiện, em gặp khó khăn trong việc kết nối phần cứng như ESP32 với cảm biến và servo, cũng như việc xử lý tín hiệu từ micro chưa ổn định. Bên cạnh đó, việc phối hợp và đồng bộ tiến độ giữa các thành viên đôi lúc còn chậm.

- **Giải pháp:**

Để khắc phục, em đã chủ động tìm hiểu tài liệu, thử nghiệm nhiều lần để sửa lỗi. Đồng thời, em thường xuyên trao đổi với các thành viên qua Messenger và cập nhật tiến độ công việc liên tục, từ đó giúp cải thiện hiệu quả làm việc nhóm.